

1. Which assumption is required by BFR but not by general clustering algorithms?

- a.Clusters must be hierarchical
- b.Clusters must be balanced
- c.Clusters must be convex
- d.Clusters must be normally distributed**

2. Why does BFR use Mahalanobis distance instead of Euclidean?

- a.Handles variance differences**
- b.Works only in 2D
- c.Faster computation
- d.Avoids sphere

3. Why does BFR store only N, SUM, SUMSQ?

- a.To summarize clusters efficiently**
- b.To reduce accuracy
- c.To approximate density
- d.To remove noise

4. In high-dimensional spaces, why does clustering become more difficult?

- a.Because cosine similarity becomes zero
- b.Because Euclidean distance cannot be computed
- c.Because most points become approximately equidistant**
- d.Because dimensionality reduces variance

5. If representative count is 1, CURE becomes similar to:

- a.K-means
- b.Agnes
- c.BFR
- d.DBSCAN**

6. Given 2 vectors: A(1,2,3), B(2,4,6)

Calculate the cosine similarity of these 2 vectors.

- a.0.25
- b.0.5
- c.1**
- d.0

7. Which situation would make cosine similarity preferable over Euclidean distance?

- a.When direction matters more than magnitude**
- b.When clusters are spherical
- c.When absolute magnitude matters
- d.When data is categorical

8. Which algorithm can process very large disk-resident datasets with minimal memory growth?

- a.K-means
- b.CURE
- c.BFR**
- d.Hierarchical clustering

9. Why was CURE proposed as an improvement over K-means and BFR?

- a.To reduce memory usage
- b.To handle arbitrarily shaped clusters**
- c.To avoid distance computation
- d.To eliminate centroids

10. Why does CURE use multiple representative points instead of one centroid?

- a.To reduce runtime
- b.To eliminate noise completely
- c.To reduce memory
- d.To represent cluster geometry better**

11. Given these points: A(1,1), B(2,1), C(4,3), D(5,4).

Choosing 2 initial centroids: C1 = (1,1), C2 = (5,4).

After one assignment step, which is correct?

- a.Cluster2: B,C,D
- b.Cluster1: A,B,C
- c.Cluster1: A,C
- d.Cluster1: A,B

12. Which condition guarantees K-means convergence?

a.Distances increase each iteration

- b.Random initialization improves
- c.Objective function decreases each iteration
- d.Cluster count increases

13. Which statement about K-means is strictly correct?

a.K-means always converges

- b.K-means works for any distance metric
- c.K-means always finds global optimum
- d.K-means always produces equal sized clusters

14. Given the following distance matrix:

	A	B	C
A	0	6	2
B	6	0	3
C	2	3	0

Which points will be merged first to form a cluster by using Agnes with single link?

- a.A, B
- b.None of the mentioned
- c.B,C
- d.A, C

15. What is the major weakness of single-link hierarchical clustering?

- a.Requires k
- b.Requires too much memory
- c.Cannot detect clusters
- d.Sensitive to chaining effect

Bản dịch tiếng

1. Thuật toán BFR yêu cầu giả định nào mà các thuật toán phân cụm thông thường không yêu cầu?

- a. Các cụm phải có tính phân cấp
- b. Các cụm phải cân bằng
- c. Các cụm phải rời
- **d. Các cụm phải có phân phối chuẩn**

Giải thích: BFR (Bradley-Fayyad-Reina) là một biến thể của K-means được thiết kế cho các tập dữ liệu lớn. Thuật toán này có một giả định rất chặt chẽ: các điểm dữ liệu trong một cụm phải tuân theo phân phối chuẩn (normal distribution) trong một không gian đa chiều, với các trục tọa độ độc lập.

2. Tại sao BFR sử dụng khoảng cách Mahalanobis thay vì khoảng cách Euclid?

- **a. Xử lý sự khác biệt về phương sai**

Giải thích: Khoảng cách Mahalanobis đo lường khoảng cách từ một điểm đến trung bình của một phân phối, nhưng có tính đến phương sai (độ lệch chuẩn) của từng chiều. Điều này giúp BFR xử lý tốt các cụm có hình dạng elip (phương sai ở các chiều khác nhau), thay vì bị giới hạn ở các cụm dạng hình cầu hoàn hảo như khi dùng khoảng cách Euclid.

- b. Chỉ hoạt động trong 2D
- c. Tính toán nhanh hơn
- d. Tránh dạng hình cầu

3. Tại sao BFR chỉ lưu trữ N, SUM, SUMSQ?

- a. Để tóm tắt các cụm một cách hiệu quả

Giải thích: BFR xử lý dữ liệu lớn không thể vừa với bộ nhớ chính. Do đó, thay vì lưu toàn bộ các điểm dữ liệu, nó chỉ lưu các số liệu thống kê tóm tắt gồm: số lượng điểm (N), tổng các tọa độ (SUM) và tổng bình phương các tọa độ (SUMSQ). Ba tham số này là đủ để tính toán lại tâm cụm và phương sai bất cứ lúc nào.

- b. Để giảm độ chính xác
- c. Để xấp xỉ mật độ
- d. Để loại bỏ nhiễu

Đáp án đúng: a. Để tóm tắt các cụm một cách hiệu quả

4. Trong không gian nhiều chiều, tại sao việc phân cụm (clustering) lại trở nên khó khăn hơn?

a. Vì độ tương đồng cosine (cosine similarity) bằng không

b. Vì không thể tính được khoảng cách Euclidean

c. Vì hầu hết các điểm trở nên có khoảng cách xấp xỉ bằng nhau

Giải thích: Đây là một hiện tượng phổ biến trong hiện tượng "lời nguyền đa chiều" (Curse of Dimensionality), khi số chiều tăng lên, khoảng cách giữa các điểm dữ liệu có xu hướng tiến lại gần nhau và bằng nhau, khiến các thuật toán phân cụm dựa trên khoảng cách mất đi hiệu quả.

d. Vì số chiều làm giảm phương sai

5. Nếu số lượng điểm đại diện là 1, thuật toán CURE sẽ trở nên tương tự như thuật toán nào?

- **a. K-means**

Giải thích: CURE thường chọn nhiều điểm phân tán làm đại diện cho một cụm để xử lý các hình dạng bất kỳ. Nếu bị giới hạn chỉ còn 1 điểm đại diện (điểm này thường được co lại về trọng tâm), CURE sẽ tính toán khoảng cách dựa trên một tâm duy nhất, hoạt động giống với nguyên lý của K-means.

- b. Agnes
- c. BFR
- d. DBSCAN

6. Cho 2 vector: A(1,2,3), B(2,4,6) Tính độ tương tự cosine của 2 vector này.

- a. 0.25
- b. 0.5
- **c. 1**
- d. 0

Câu hỏi 7

Tình huống nào sẽ làm cho độ tương tự cosine được ưu tiên hơn khoảng cách Euclid?

- **a. Khi hướng quan trọng hơn độ lớn**
- b. Khi các cụm có dạng hình cầu
- c. Khi độ lớn tuyệt đối quan trọng
- d. Khi dữ liệu là dữ liệu phân loại

Giải thích: Độ tương tự cosine chỉ đo lường góc giữa hai vector mà không quan tâm đến chiều dài của chúng. Điều này đặc biệt hữu ích trong khai phá văn bản (đếm tần suất từ), nơi hai tài liệu có thể giống nhau về mặt ngữ nghĩa (hướng) dù một tài liệu dài hơn rất nhiều so với tài liệu kia (độ lớn).

8. Thuật toán nào có thể xử lý các tập dữ liệu lưu trữ trên đĩa rất lớn với mức tăng trưởng bộ nhớ tối thiểu?

- a. K-means
- b. CURE

- **c. BFR**

Giải thích: BFR tóm tắt dữ liệu thành các thông số toán học thay vì giữ các điểm dữ liệu trong RAM. Nó có thể đọc qua bộ dữ liệu lớn từ ổ đĩa và phân loại các điểm vào các tập lưu giữ, nén, hoặc loại bỏ để tiết kiệm tối đa RAM.

- d. Phân cụm phân cấp

9. Tại sao CURE được đề xuất như một cải tiến so với K-means và BFR?

- a. Để giảm mức sử dụng bộ nhớ
- **b. Để xử lý các cụm có hình dạng tùy ý**
- c. Để tránh tính toán khoảng cách
- d. Để loại bỏ các tâm cụm

10. Tại sao CURE sử dụng nhiều điểm đại diện thay vì một tâm cụm?

- a. Để giảm thời gian chạy
- b. Để loại bỏ nhiễu hoàn toàn
- c. Để giảm bộ nhớ
- **d. Để biểu diễn hình học của cụm tốt hơn**

11. Cho các điểm sau: A(1,1), B(2,1), C(4,3), D(5,4). Chọn 2 tâm cụm ban đầu: C1=(1,1), C2=(5,4). Sau một bước gán, điều nào sau đây là đúng?

- a. Cụm 2: B,C,D
- b. Cụm 1: A,B,C
- c. Cụm 1: A,C
- **d. Cụm 1: A,B**

12. Điều kiện nào đảm bảo K-means hội tụ?

- a. Khoảng cách tăng dần qua mỗi vòng lặp
- b. Khởi tạo ngẫu nhiên cải thiện kết quả
- **c. Hàm mục tiêu giảm qua mỗi vòng lặp**

Giải thích: Trong K-means, hàm mục tiêu là "Tổng bình phương sai số" (SSE). Ở mỗi bước phân lại điểm và cập nhật tâm cụm, thuật toán luôn tìm cách giảm thiểu chỉ số SSE. Do số cách chia nhóm là hữu hạn và SSE giảm dần đều (hoặc giữ nguyên), thuật toán chắc chắn sẽ đi đến trạng thái hội tụ (tối thiểu là một điểm cực tiểu cục bộ).

- d. Số lượng cụm tăng lên

13. Phát biểu nào về K-means là hoàn toàn đúng?

- **a. K-means luôn hội tụ**

Giải thích: K-means đảm bảo sẽ luôn dừng lại (hội tụ) ở một cấu hình cụm cố định. Tuy nhiên, kết quả đó không nhất thiết là điểm cực tiểu toàn cục tốt nhất (phụ thuộc vào khâu chọn tâm cụm ban đầu), không đảm bảo cụm sẽ bằng nhau và mặc định chỉ thiết kế chuẩn cho khoảng cách Euclid.

- b. K-means hoạt động với mọi độ đo khoảng cách
- c. K-means luôn tìm được điểm tối ưu toàn cục
- d. K-means luôn tạo ra các cụm có kích thước bằng nhau

14. Cho ma trận khoảng cách sau: A B|C A 06|2 B 60|3 C 2|3|0 Các điểm nào sẽ được gộp đầu tiên để tạo thành một cụm khi sử dụng thuật toán Agnes với liên kết đơn (single link)?

- a. A, B
- b. Không có đáp án nào
- c. B, C
- d. A, C

Giải thích: Trong phân cụm phân cấp (Agnes), bước đầu tiên luôn gộp hai thực thể có khoảng cách nhỏ nhất với nhau. Dựa trên ma trận, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm khác nhau là khoảng cách giữa A và C, với giá trị bằng 2.

15. Điểm yếu lớn nhất của phân cụm phân cấp liên kết đơn (single-link) là gì?

- a. Yêu cầu k
- b. Yêu cầu quá nhiều bộ nhớ
- c. Không thể phát hiện các cụm
- d. Nhạy cảm với hiệu ứng chuỗi

Đáp án đúng: d. Nhạy cảm với hiệu ứng chuỗi (chaining effect)

Giải thích: "Single-link" định nghĩa khoảng cách giữa hai cụm bằng khoảng cách giữa hai điểm gần nhất thuộc hai cụm đó. Điều này dễ dẫn đến "hiệu ứng chuỗi", nơi hai cụm hoàn toàn tách biệt bị hợp nhất lại với nhau một cách vô lý chỉ vì có một chuỗi các điểm dữ liệu nhiều/ngoại lai vắt ngang qua giữa chúng.